

绝密★考试结束前

金华十校 2024-2025 学年第二学期期末调研考试

技术试题

第一部分 信息技术(共 50 分)

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求）

阅读下列材料，回答第 1 至 2 题：

某班级举行课堂展示课活动，教师通过黑板板书、课件展示、实验等方式教学，同学们可借助投票器等工具回答。其他师生可通过视频直播、视频回看等方式观看该活动。

- 下列关于该活动中数据和信息的说法，正确的是（ ）
 - 黑板上的手绘图不是数据
 - 实验数据可以被重复利用
 - 电脑中的多媒体数据属于模拟信号
 - 师生可以通过课堂录像学习体现了信息的时效性
- 下列关于该课堂数据管理和信息安全的描述，合理的是（ ）
 - 课堂活动的各项数据均为结构化数据
 - 学生的投票结果属于大数据
 - 班级中张贴系统的管理账号和密码
 - 教师的教学设计受知识产权保护

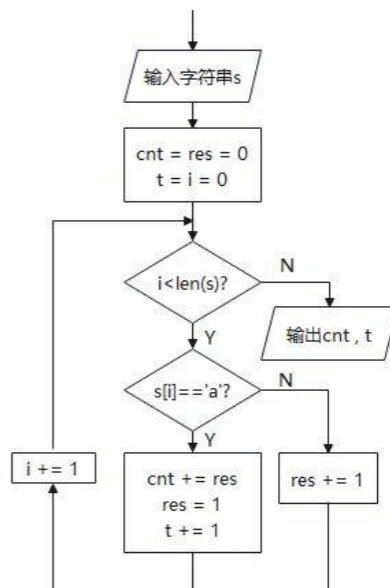
阅读下列材料，回答第 3 至 6 题：

自动驾驶系统是一种通过人工智能、传感器和其他技术实现车辆在没有人为干预的情况下自主行驶的系统。它依靠摄像头或激光雷达感知环境，利用卫星定位，结合车辆控制单元和决策算法，让车辆实现安全的自动行驶，用户可用手机 APP 远程控制车辆的启停操作。

- 下列关于自动驾驶系统功能和应用的说法，不合理的是（ ）
 - 自动驾驶系统是一套软件系统
 - 该系统具备数据存储、处理和输出等功能
 - 自动驾驶系统可能存在安全隐患
 - 该系统对外部环境有较强的依赖性
- 该系统某个设备的 IP 地址用十六进制表示为：02:60:23:17，则该地址用十进制表示为（ ）
 2. 60. 23. 17
 80. 75. 02. 60
 2. 96. 35. 23
 68. 60. 39. 17
- 下列关于新能源汽车自动驾驶系统软硬件的描述，正确的是（ ）
 - 激光雷达不属于该系统的硬件
 - 该系统的数据输入仅依靠摄像头
 - 运行该系统需要系统软件的支持
 - 该系统正常运行的前提是安装手机 APP
- 下列关于自动驾驶系统传感和网络技术应用的说法，正确的是（ ）
 - 自动驾驶系统应该配备多种传感器
 - 自动驾驶系统连接的网络是局域网
 - 终端和服务端通信时无需遵守网络协议
 - 该系统网络只有数据通信功能

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，输入“accbbaac”执行该流程，输出的结果是（ ）

- 5 2
- 6 2
- 5 3
- 6 3



第 7 题图

8. 字符串“abba”按顺序入栈后再出栈，出栈顺序仍是“abba”的情况有（ ）

- A. 1 种 B. 2 种 C. 3 种 D. 4 种

9. 某二叉树中序遍历时，节点 a 在前、节点 b 在后，下列关于 a、b 的关系不可能是 ()

- A. a 是 b 的孩子节点 B. a 在 b 的左子树 C. a 是 b 的父节点 D. a 在 b 的右子树

10. 有 python 程序段如下：

```
s= "Imformation" ; s2= ""
for i in range(len(s)):
    if i % 2 == 0:
        if "a" <= s[i] <= "z" :
            s2 = s[i] + s2
        else:
            s2 = s2 + s[i]
```

运行该程序，s2 的结果为 ()

- A. "niarfI" B. "iarnI" C. "Iarfn" D. "nairI"

11. 有如下 Python 程序段：

```
d=[2,4,5,5,6,8,8,8,9,12]
def sear(d,key,f):
    left,right = 0,len(d) - 1
    while left <= right:
        mid = (left + right) // 2
        if d[mid] < key:
            left = mid + 1
        elif d[mid] == key:
            if f > 0:
                left = mid + 1
            else:
                right = mid - 1
        else:
            right = mid - 1
    return left - f
```

n = sear(d,8,1) - sear(d,8,0) + 1

执行该程序后，变量 n 的值是 ()

- A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

12. 有如下 Python 程序段：

```
link = [[1,3],[3,2],[7,-1],[5,1],[4,3]] ; head = 0 ;n = 2
length = 1
curr = head
while link[curr][1] != -1:
    length += 1
    curr = link[curr][1]
index = head
count = 0
target_index = length - n - 1
if target_index < 0:
    head = link[head][1]
```

```
print(link)
```

执行该程序后，输出的结果是（ ）

- D. $[[1, 3], [3, -1], [7, -1], [5, 1], [4, 3]]$

二、非选择题（本大题共3小题，其中第13题小题10分，第14小题7分，第15小题9分，共26分）

13. 某科技馆搭建了信息管理系统，市民可在 APP 上预约进馆日期，在闸机上刷身份证入馆，出口处用红外传感器记录出馆人数，服务器接收出入口数据并在大屏显示馆内实时人数。当人数超过阈值时服务器发出预警信息并在入口大屏显示，智能终端接收到服务器指令后会关闭入口闸机。

- (1) 下列属于该系统执行器的是 ▲ (单选, 填字母: A. 闸机 / B. 大屏 / C. 红外传感器)

- (2) 下列功能在服务器端中实现的是 ▲ (单选, 填字母)

- A. 关闭入口闸机 B. 根据馆内人数发出预警信息 C. 获取身份证数据传送到服务器

- (3) 下列关于该管理系统的描述中, 正确的是 ▲ (多选, 填字母)

(注: 全部选对的得 2 分, 选对但不全的得 1 分, 不选或有错的得 0 分)

- #### D. 概要设计中确定数据库管理系统

(4) 系统每隔 5 秒获取科技馆内人数，若近两次的人数是递增且都超过阈值的 90% 以上，发送预警信息给管理员，否则不发送。实现预警信息的代码如下，完善划线处的代码。

```
while True:
```

#服务器读取科技馆内实时人数并存变量 newnum, 代码略

```
if newnum > lastnum and lastnum >= limit * 0.9:
```

```
if flag == False:
```

①

else:

```
flag = False
```

②

```
if flag:
```

#发送预警信息，代码略

```
sleep(1000*5)    #间隔 5 秒钟
```

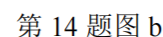
- (5) 小明在 APP 上完成预约后按照预约时间来到科技馆，在闸机上刷身份证后闸机没有打开，系统中软件和网络都正常运行，则可能的原因是 ▲ （请写出两种可能的原因）。

14. 某校为方便管理学生就餐情况推出了一个订餐系统,小华收集了该校高二年级某周一的订餐情况,数据保存在“order.xls”中,部分数据如第 14 题图 a 所示,其中 F2 单元格的“?”表示“未订餐”,请回答下列问题:

第 14 题图 a

- A. “日期”列中存在数据逻辑错误
B. 存在数据重复问题，应直接删除其中一行
C. 若表格数据缺失，可以直接用“？”代替

- ```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
df = pd.read_excel("order.xls")
for i in df.index:
 for j in df.columns[3:6]: #统计“早、中、晚”3列
 if ①:
 df.at[i, j] = 1
 else:
 df.at[i, j] = 0
df.合计 = df.早 + df.中 + df.晚
df_g = ②
k = 0
for i in range(1, len(df_g)):
 if df_g.at[i, "合计"] > df_g.at[k, "合计"]:
 ③
result = "" 浙考神墙750
for i in range(0, len(df_g)):
 if df_g.at[i, "合计"] == df_g.at[k, "合计"]:
 result = result + " " + ④
print("未订餐次数最多的班级为：" + result)
#制作图表的代码略
```



第 14 题图 c

- ④处应填入的代码为 **▲** 。

- 4



- 优先选拔全能组，按总分从高到低选出 3 名同学参加比赛。
- 从剩余人员中按项目 1-4、单项成绩从高到低顺序选出同学参加比赛。
- 在所有组别中，当分数相同时挑选编号较小者参加比赛。

请回答下列问题：

(1) 下表是参加单项选拔的 5 位同学预赛成绩，按项目 1-4 顺序、单项成绩从高到低录取，每位同学最多只能参加 2 个单项。则项目 3 入围正式比赛的 2 位同学是     ▲     (填编号)

| 编号 | 项目 1 | 项目 2 | 项目 3 | 项目 4 |
|----|------|------|------|------|
| 1  | 85   | 76   | 80   | 80   |
| 2  | 78   | 87   | 82   | 90   |
| 3  | 84   | 88   | 84   | 92   |
| 4  | 70   | 85   | 90   | 78   |
| 5  | 82   | 90   | 75   | 73   |

(2) 函数 sort 的功能是选出总分最高的 n 人，python 代码如下：

```
def sort(d,n): #数组 d 共包括 7 个字段，分别是选手编号、项目 1-4 得分，总得分，入选次数
 for i in range(n):
 for j in range(____):
 if d[j][5]<d[j+1][5]:
 d[j],d[j+1]=d[j+1],d[j]
 d[i][6]=2
 return d
```

划线处应填入的代码是     ▲     (单选，填字母)

- A. 18, i-1, -1      B. 0, 19-i      C. 19, i, -1      D. i, 19

(3) 挑选正式比赛选手的 Python 程序如下，运行结果如第 15 题图所示，请在划线处填入合适的代码。

#读取选手成绩数据表存入列表 d，代码略。

#d[i] 有 7 个字段，分别是选手编号、项目 1-4 得分，总得分，入选次数。

d=sort(d,3)

r=[0,1,2]

for i in range(4):      #4 个单项项目挑选队员

    num1 = num2 = -1

    for j in range(3,20):

        if     ①     :

            if num1 == -1:

                num1 = j

            elif num2 == -1:

                num2=j

                if d[num1][i+1]<d[num2][i+1]:

                    num1,num2=num2,num1

        else:

            if d[num1][i+1]<d[j][i+1]:

    ②    

                num1=j

            elif d[num2][i+1]<d[j][i+1]:

                num2=j

d[num1][6]+=1

```
[1, 81, 80, 95, 82, 338, 2]
[20, 85, 88, 85, 65, 323, 2]
[8, 69, 74, 85, 90, 318, 2]
全能组 1 号，入选成绩 338
全能组 20 号，入选成绩 323
全能组 8 号，入选成绩 318
项目 1 组 5 号，入选成绩 87
项目 1 组 11 号，入选成绩 85
项目 2 组 15 号，入选成绩 90
项目 2 组 19 号，入选成绩 90
```

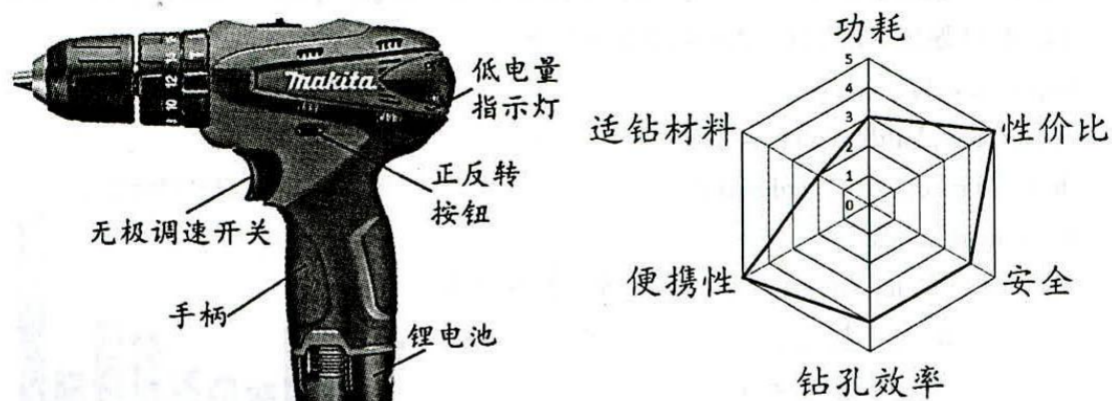
第 15 题图

```
r.append(num1)
d[num2][6]+=1
r.append(num2)
cnt=0
while cnt<11:
 p=r[cnt]
 if cnt<3:
 print("全能组选手",d[p][0],'入选成绩',d[p][5])
 else:
 _____③_____
 print("项目",t,"组选手编号",d[p][0],'，入选成绩',d[p][t])
 cnt+=1
```

## 第二部分 通用技术(共 50 分)

一、选择题(本大题共 12 小题,每小题 2 分,共24 分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)

如图所示为充电式手电钻及其评价,完成第 16~17 题。



第 16~17 题图

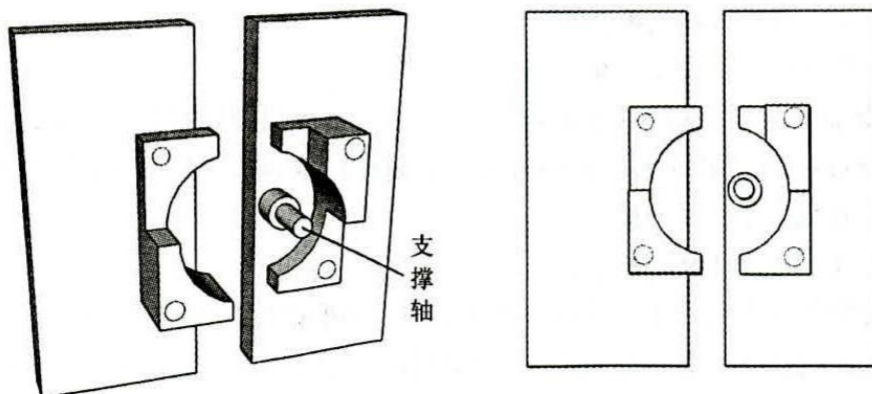
16. 根据评价图,下列对该手电钻的分析中,正确的是

- A. 适钻材料较少,体现了技术的复杂性
- B. 价格低,体现了设计的经济原则
- C. 钻孔效率较高且功耗较低
- D. 便于携带且使用较安全

17. 从人机关系角度,下列分析中不正确的是

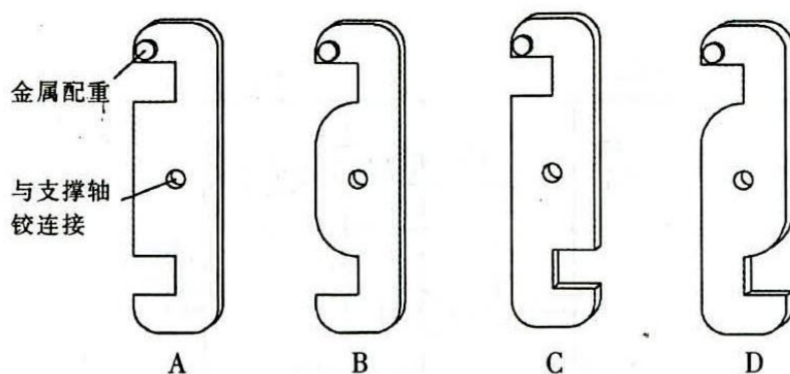
- A. 手柄采用软质硅胶材料,实现了舒适目标
- B. 电池电量过低时,指示灯发光指示,考虑了信息交互
- C. 无极调速开关采用凹弧形状,主要考虑人的心理需求
- D. 一键切换正反转,实现了人机关系的高效目标

如图所示为小明设计的移门自动上锁结构。门水平移动关闭,撞击锁件使其自动上锁。请根据题图及其描述完成 18~19 题。

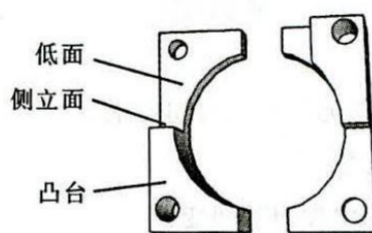


第 18~19 题图

18. 以下是安装在支撑轴上锁件的四个方案,其中最合理的是



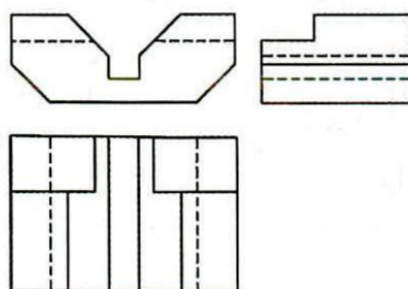
19. 小明打算用木块加工出门锁左右构件(如图所示),下列操作合理的是



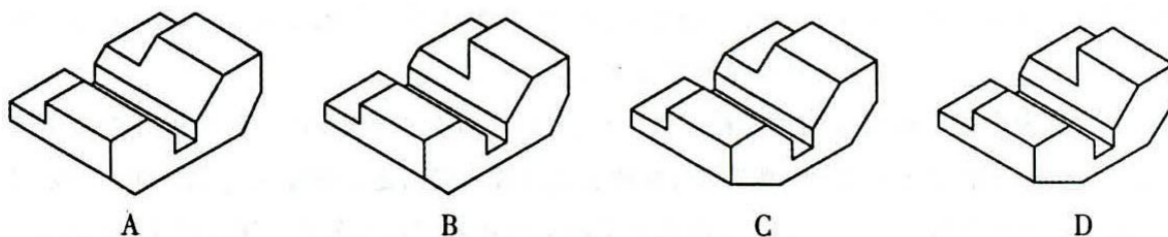
第 19 题图

- A. 用墨斗、木工铅笔、角尺即可完成画线
- B. 钻四个通孔时,应单手持手电钻,紧扣开关,对准孔中心,均匀施压,直至孔钻透
- C. 可以先用钢丝锯加工出弧面,再用单刃刀锯加工出低面
- D. 凸台侧立面的表面处理,应选用木工凿

20. 下列形体中,与如图所示的三视图对应的是

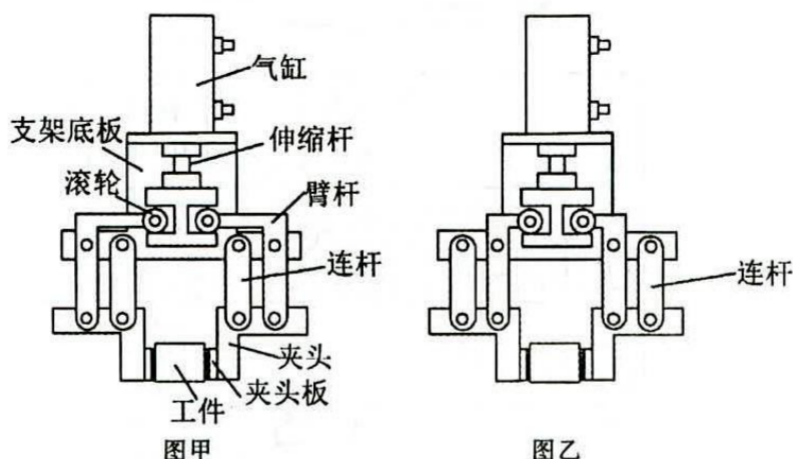


第 20 题图



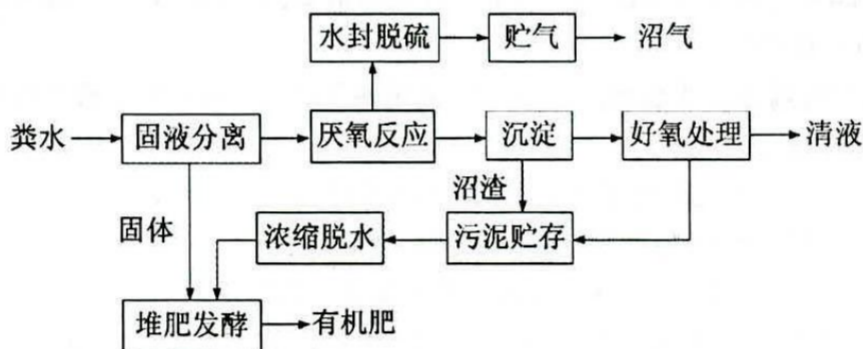


21. 如图甲所示的夹紧机构,在气缸的作用下实现两边夹头的开合,以实现夹紧或松开工件。下列对该夹紧机构的分析中正确的是



第 21 题图

- A. 伸缩杆向下伸长时,夹头板夹紧工件  
B. 夹紧工件时,连杆受拉,臂杆受弯曲,伸缩杆受拉  
C. 滚轮与支架底板的连接方式为铰连接  
D. 将图甲夹紧机构调整为图乙所示夹紧机构,夹紧工件时,连杆受力变形与图甲相同
22. 如图所示为某养殖场动物粪水处理工艺流程图。下列关于该流程的分析中不正确的是



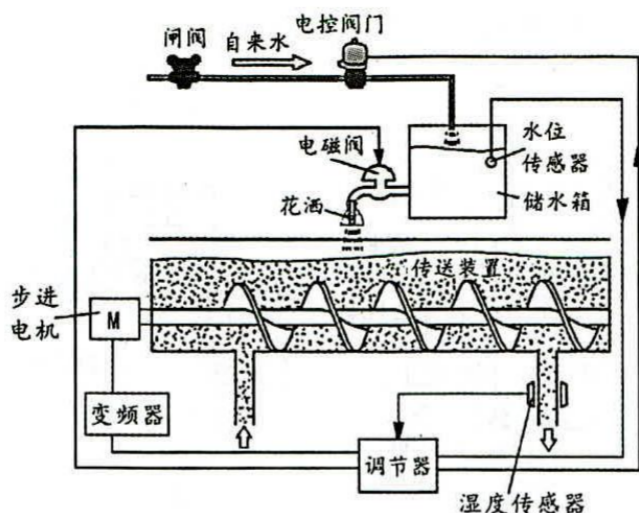
第 22 题图

- A. 水封脱硫与沉淀是并行工序  
B. 厌氧反应与浓缩脱水是串行工序  
C. 有机肥必须经过浓缩脱水  
D. 沉淀后的沼渣可以作为有机肥的原料

如图所示为滚筒式谷物输送调节系统,由谷物湿度控制子系统、水箱水位控制子系统和步进电机控制子系统构成。其工作过程为:当湿度传感器检测谷物湿度在合适范围内时,调节器控制变频器使步进电机高速转动带动传送装置,将谷物送至磨粉机;当检测谷物湿度低于设定值,步进电机低速转动,同时调节器控制电磁阀打开往谷物中加水,直至达到设定值关闭电磁阀停止加水;当水位传感器检测到储水箱水位低于设定值时,调节器控制电控阀门打开向储水箱注入自来水,直至储水箱水位达到设定值,关闭电控阀门停止注水。请根据题图及其描述完成第



23~24 题。



第 23~24 题图

23. 下列关于滚筒式谷物输送调节系统的分析中,不恰当的是
- A. 电磁阀损坏会影响步进电机的运行状态
  - B. 水位传感器能实时检测水箱水位,体现了系统的目的性
  - C. 设计时,经过计算和试验确定步进电机高低速运行时对应变频器输出脉冲信号的频率,体现系统分析的科学性原则
  - D. 设计时,既要考虑谷物湿度和水箱水位的控制精度,又考虑传送装置的传送效率,体现了系统分析的综合性原则
24. 关于滚筒式谷物输送调节系统,下列从控制系统的角度进行的分析中恰当的是
- A. 步进电机控制子系统中,执行器为步进电机
  - B. 谷物湿度控制子系统的控制量为调节器的输出信号
  - C. 水箱水位控制子系统中,水位传感器检测输出量
  - D. 水箱水位控制子系统中,自来水水压过低不属于干扰因素
25. 小明设计了如图 a 所示的光控灯电路,在面包板上搭接了该电路,如图 b 所示。图 b 中插接错误的元件个数为

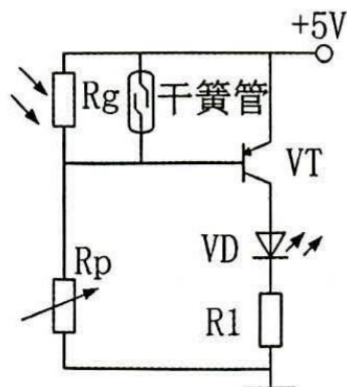


图 a

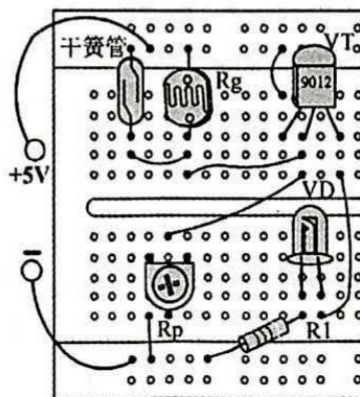
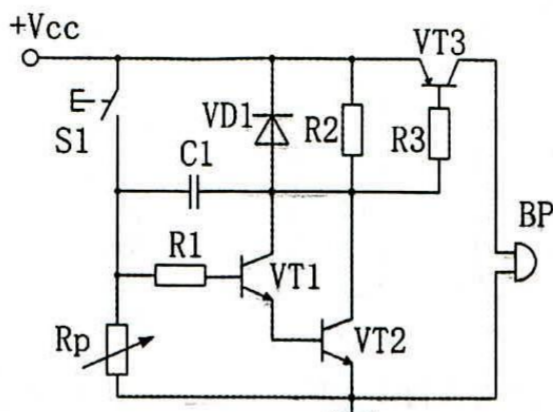


图 b

第 25 题图

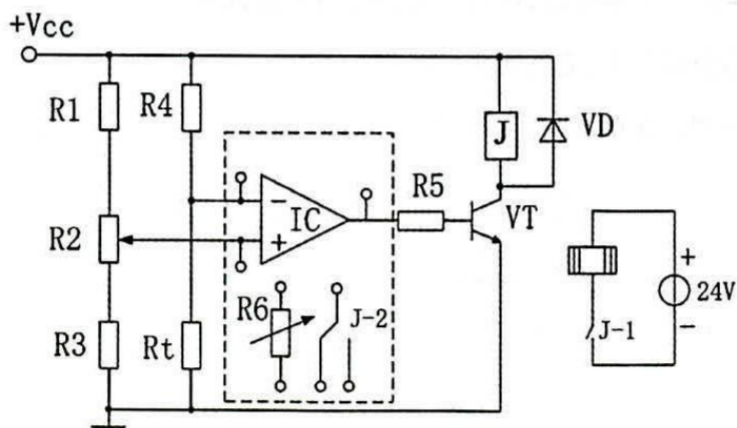
- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 2 个
- D. 3 个

26. 如图所示为小明设计的电子门铃电路, S1 为门铃开关, 按下时闭合, 松开断开。下列分析中正确的是



第 26 题图

- A. BP 为无源蜂鸣器  
 B. 长按 S1, BP 才能发声, 松开后延时一段时间停止发声  
 C. BP 发声时, VT2 处于饱和状态  
 D. 增大  $R_p$ , 按下 S1 并松开后 BP 发声时间变长
27. 如图所示的温控电路, 请你用电阻器与继电器的转换触点帮助小明设计虚线框中的电路, 实现温度低于下限开始加热, 高于上限停止加热, 要求调节 R6 不能同时改变上下限。能实现温度区间控制的设计有 (当两种连接方式可以通过重新排列导线或元件而互相转换时, 视为一种)



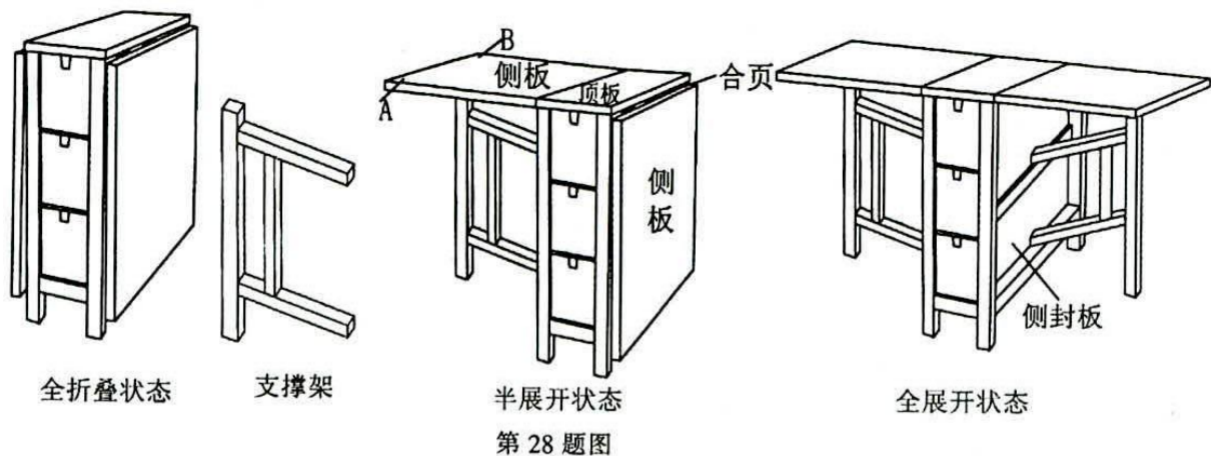
第 27 题图

- A. 1 种                      B. 2 种                      C. 3 种                      D. 4 种

二、非选择题(本大题共 3 小题, 第 28 小题 8 分, 第 29 小题 10 分, 第 30 小题 8 分, 共 26 分。各小题中的“▲”处填写合适选项的字母编号)

28. 如图所示为小明所在学校的木质社团活动桌, 可以实现全折叠节省空间, 半展开满足小组活动和全展开满足大组活动, 展开和折叠侧板通过放入或撤走支撑架来完成。使用时发现侧板处于水平位置时, 稳固性差, 小明收集了相关的技术资料准备对社团活动桌进行改进。

请完成以下任务。



(1)小明发现问题的途径是(单选) ▲

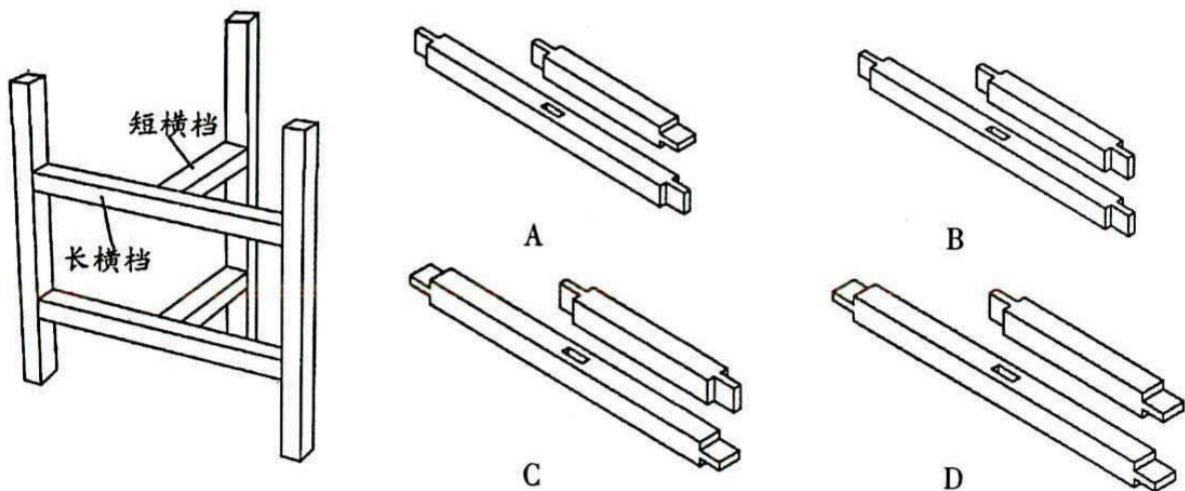
- A. 观察日常生活      B. 收集和分析信息      C. 技术研究与技术试验

(2)小明仔细观察了社团活动桌使用时的多种现象,以下不属于稳定性问题的是(单选)

▲

- A. 支撑架不使用时,单独放置会倾倒    B. 侧板展开后,晃动侧板,支撑架侧翻  
C. 侧板水平时,受力后产生弯曲形变    D. 半展开状态下,A 点或 B 点受力,整体翻倒

(3)为了提高侧板展开后的稳固性,小明重新设计了支撑架,下列长短横档设计最合理的是(单选) ▲

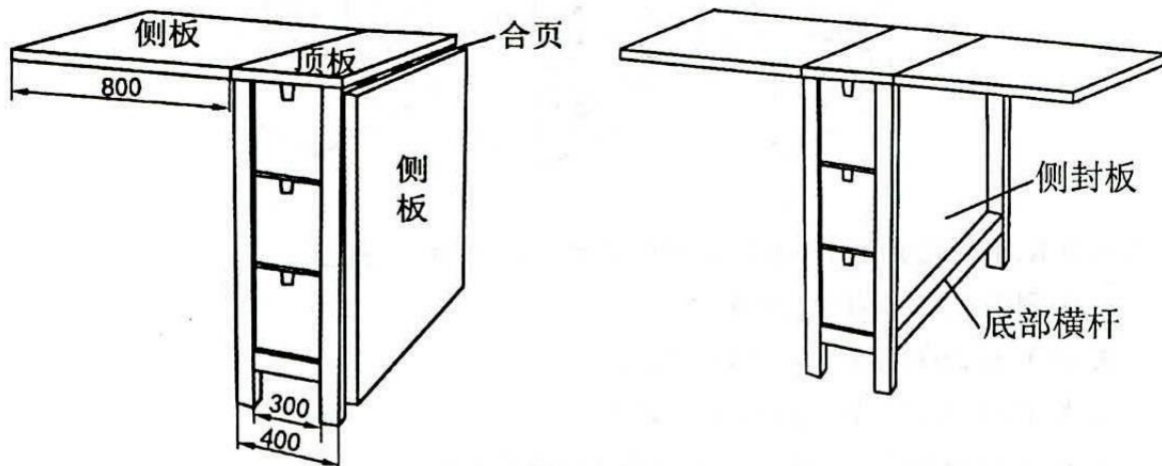


(4)小明准备进行试验,测试改进后的结构稳固性,以下环节中合理的是(多选) ▲

- A. 将从新设计的支撑架从 5m 高处抛下,测试其结构强度  
B. 将重新设计的支撑架置于侧板下方,使侧板水平,在侧板上逐渐增大载荷,记录变形情况  
C. 桌子全折叠状态下,在顶板上逐渐增大载荷,记录变形情况  
D. 分析试验结果,撰写试验报告



29. 为了使 28 题中的社团活动桌侧板展开和折叠方便,小明准备舍弃支撑架(如图所示),设计一个电动展开和折叠侧板的装置。请你帮助小明设计该装置的机械部分,设计要求如下:



第 29 题图

- (a)装置能带动侧板实现  $0\sim 90^\circ$  范围内的运动;  
 (b)侧板展开至水平位置能承受一定的重力;  
 (c)装置与侧板连接合理且整体固定可靠;  
 (d)采用电机驱动,通过电机的正反转或往复运动机构实现展开和收拢,电机数量不限。
- (1)设计过程中,合理的做法是(单选) ▲ (A. 先收集有关产品信息,再进行方案构思;B. 完成零件的机械加工图后,绘制整体结构草图;C. 装置制作完成后,先进行虚拟试验,优化后再进行模拟试验);
- (2)画出该装置机械部分的设计草图,若两侧板采用相同的传动机构,只需画出一侧(电机可用方框表示,必要时可用文字说明);
- (3)在设计草图上标注主要尺寸。
30. 小明针对第 29 题中的侧板展开和折叠机构设计了如图 a 所示的控制电路。电机正转(流过电机的电流由“+”到“-”)带动侧板展开,电机反转(流过电机的电流由“-”到“+”)带动侧板折叠;初始状态电容器 C 未充电。请完成以下任务:

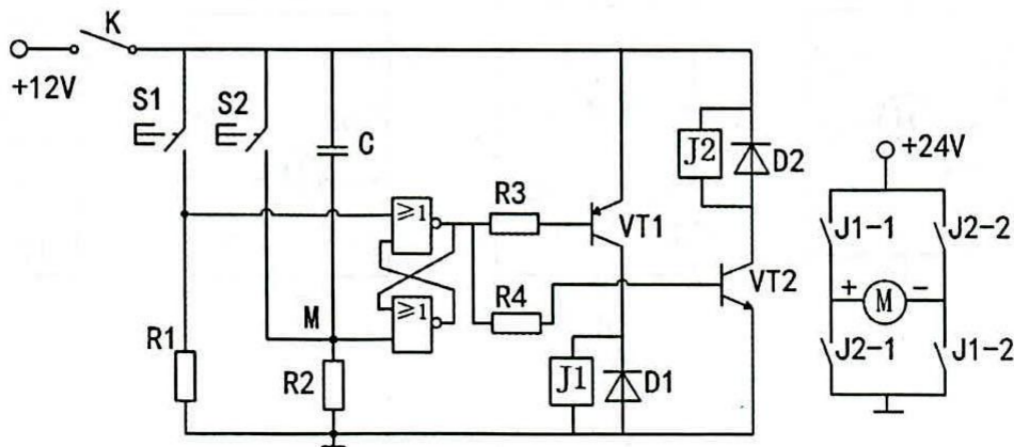
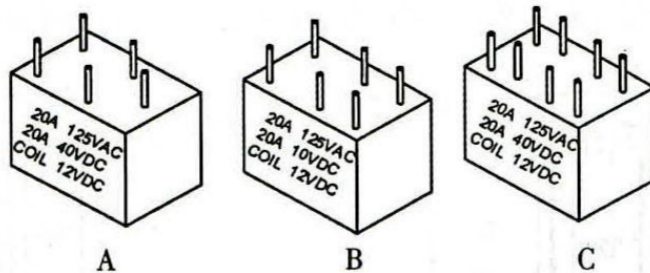


图 a



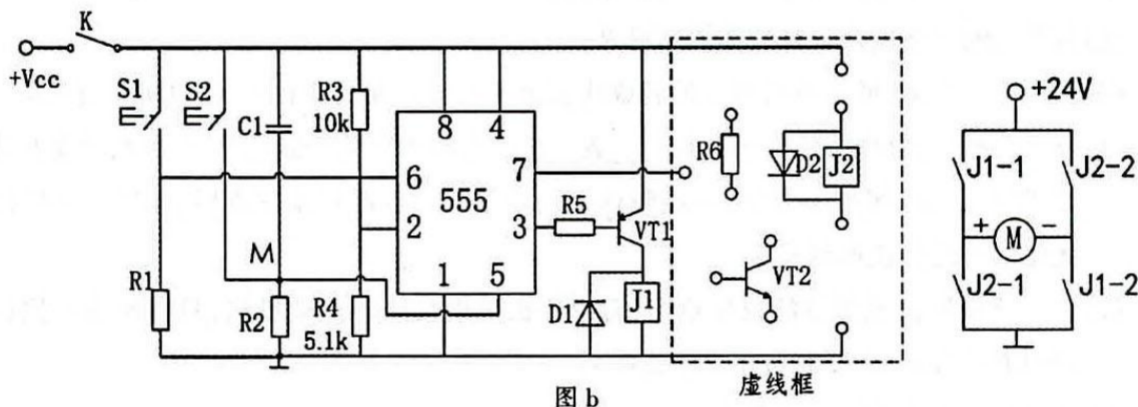
(1)小明准备搭建电路,下列继电器合适的为(单选) ▲



(2)闭合 K,下列关于电路现象的分析中,正确的是(单选) ▲

- A. K 刚闭合时,M 点为低电平
- B. 按下 S1,电机正转,松开后持续正转
- C. 按下 S2,电机反转,松开后停止转动
- D. S1、S2 同时按下后,同时松开,电机工作状态无法确定

(3)小明搭接电路时,发现或非门芯片损坏,只有功能良好的 555 芯片。于是重新设计了图 b 所示电路,请在虚线框内连线,实现原电路功能(S1、S2 的功能不变)。



(4)小明发现,当侧板展开或折叠到极限位置时,电机电源无法断开。为解决这个问题,小明分别设计了展开行程开关 SQ1 和折叠行程开关 SQ2,当到达极限位置时,相应的行程开关断开。以下设计能满足要求的是(多选) ▲

